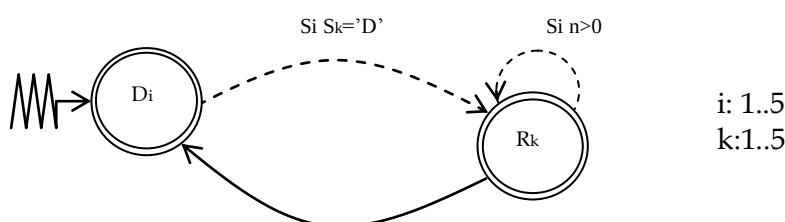


Ejercicio 6

Este sistema tiene bastantes diferencias con respecto a los anteriores:

- ▶ La población de clientes se reduce a solo 5 máquinas. Este tipo de población se llama *Finita*; una población finita delimita también el tamaño de la cola.
- ▶ Cuando la población es finita, cada cliente se considera individualmente, y su arribo es exclusivo, un cliente no puede arribar nuevamente al sistema hasta que haya salido de él. En este caso, una máquina se podría descomponer o romper siempre y cuando este operativa y funcionando, es decir, una máquina que está en cola esperando a ser reparada no puede romperse nuevamente.
- ▶ En este caso el servicio es la reparación de las máquinas, por lo que en realidad no salen físicamente del sistema, sino que quedan inutilizadas para trabajar.
- ▶ Los operarios (que son los servidores) atienden a las máquinas rotas por su tiempo de reparación, es decir que la cola no es FIFO, sino que tiene una *prioridad*; En este caso, la cola se convierte en un vector que guarda los tiempos de reparación ordenados de menor a mayor.
- ▶ Según el enunciado, la cantidad de servidores va variando, por lo que en realidad el problema se redefine para servidores 1..k.
- ▶ La medida de rendimiento es un *Costo* que se determina según las horas de pérdida de máquinas sin utilizar.
- ▶ Una máquina está detenida desde que se descompone hasta que esta operativa lista para funcionar.

Nota: En los ejercicios se suele pedir un esquema del sistema real, que sería un esquema dibujado.

Diagrama de desencadenamiento de eventosEventos

Di: Descompostura máquina i

Rk : Reparación realizada por el operario k

Cuando se termina de reparar la máquina i, recién en ese momento se puede determinar cuando se descompondrá nuevamente (flecha que va desde el evento Rk hasta el evento Di)

Variables exógenas

- Tiempo de descompostura: Tiempo entre dos descomposturas de una máquina.
- Tiempo de servicio operarios: Tiempo que tarda un operario k en reparar una máquina.

Parte a)Variable endógena

Costo promedio por hora de máquinas detenidas k:
$$\frac{50 \times Ahd + 10 \times k}{800}$$

Ahd: acumulada de horas detenidas

k: cantidad de operarios

Algoritmo parte a)

En este caso como se deben comparar los costos para distintas cantidades de operarios, se deberá hacer una corrida por cada k.

Principal

Para k= 1 hasta 5

 Inicialización

 Mientras reloj <=800 horas

 Tiempos

 Si evento seleccionado = 'D' ir a Descompostura i

 Sino ir a Reparación k

 Fin Si

 Fin mientras

 Reporte parcial

Fin Para

Reporte final

Tiempos

Buscar en la LEV el evento con menor tiempo de ocurrencia

Reloj = Tiempo en LEV

Inicialización

Reloj=0

$\Delta h_d = 0$

acumulada de horas de máquinas detenidas

N=0

número de clientes en cola, es un **vector**

Para i=1 hasta 5

Generar tiempo descompostura maquina i

Imdi=0

Inicio de maquina i detenida

Guardar en LEV(Di, tiempo descompostura)

Ok = 'D'

Guardar en LEV(Rk, ∞)

Cuidado: en este caso se puede hacer esto en este para porque casualmente son la misma cantidad de operarios que de maquinas, sino debe hacerse por separado

Fin Para

Descompostura i

Imdi=Reloj

Se guarda el momento en que se descompone

Generar tiempo de reparación

Se calcula en cualquier caso, entre al operario o a la cola

Si Ok='O'

Servidor está ocupado

 N= N+ 1

 Guardar en N el tiempo de reparación

 Ordenar cola por menor tiempo de reparación

 Sino

 Ok='O'

 Guardar en LEV (Rk, Reloj + tiempo de reparación)

Fin Si

Reparación k

-----Sobre la maquina que acaba de reparar-----

Ahd=Ahd + (Reloj -Imdi)

Se acumula las horas que estuvo detenida

Generar próxima descompostura

Guardar en LEV (Di, Reloj + tiempo de descompostura) Se genera la próxima descompostura

-----Lo que hace el operario k-----

Si N=0
 Ok='D'
 Guardar en LEV (Rk, ∞)
 Sino
 Guardar en LEV (Rk, Reloj + tiempo de reparación)
 N=N-1

Fin Si

Reporte parcial

Mostrar Costo promedio k = $\frac{Ahd \times 50 + 10 \times k}{800}$

Reporte Final

Mostrar todos los Costos promedio

Parte b)

Variable endógenas

Costo promedio por hora de máquinas detenidas k: $\frac{50 \times Ahd + 10 \times k}{800}$

Ahd: acumulada de horas detenidas

k: cantidad de operarios

Número promedio en el tiempo de máquinas en servicio = $\frac{\sum_{t=0}^{t=T} \Delta mop_t}{T}$

Δmop_t : Acumulada de maquinas operativas (en servicio) en el tiempo *t*

Esta medida es similar a $\hat{q}(t)$, se guarda la cantidad de maquinas operativas en cada porción del tiempo. Por lo tanto se utilizan las mismas variables de estado para acumular los valores deseados.

Algoritmo parte b) (en **rosa** todo lo que se ha modificado para la parte b)

Principal

Para k= 1 hasta 5

 Inicialización

 Mientras reloj <=800 horas

 Tiempos

 Si evento seleccionado = 'Di' ir a Descompostura i

 Sino ir a Reparación k

 Fin Si

 Fin mientras

 Reporte parcial

Fin Para

Reporte final

Tiempos

Buscar en la LEV el evento con menor tiempo de ocurrencia

Reloj = Tiempo en LEV

Inicialización

Reloj=0

 $\Delta h_d=0$ acumulada de horas de máquinas detenidasN=0 número de clientes en cola, es un **vector**

Para i=1 hasta 5

Generar tiempo descompostura maquina i

Imdi=0 Inicio de maquina i detenida

Guardar en LEV(Di, tiempo descompostura)

Ok = 'D'

Guardar en LEV(Rk, ∞) Cuidado: en este caso se puede hacer esto en este para porque casualmente son la misma cantidad de operarios que de maquinas, sino debe hacerse por separado

Fin Para

 $\Delta mop=0$ Acumulada de máquinas operativas**TUM=0** Tiempo de última medición de máquinas operativas**mo=5** Cantidad de máquinas operativas. Todas están en servicio al inicio del algoritmoDescompostura i

Imdi=Reloj

Se guarda el momento en que se descompone

 $\Delta mop = \Delta mop + (\text{Reloj} - \text{TUM}) \times mo$

Se guarda el área de máquinas operativas

mo= mo - 1

Una máquinas operativas se descompuso

TUM+ Reloj

Se guarda la última medición de máquinas operativas

Generar tiempo de reparación

Se calcula en cualquier caso, entre al operario o a la cola

Si Ok='O' Servidor está ocupado

N= N+ 1

Guardar en N el tiempo de reparación

Ordenar cola por menor tiempo de reparación

Sino

Ok='O'

Guardar en LEV (Rk, Reloj + tiempo de reparación)

Fin Si

Reparación k

-----Sobre la maquina que acaba de reparar-----

Ahd=Ahd + (Reloj -Imdi)

Se acumula las horas que estuvo detenida

Generar próxima descompostura

Guardar en LEV (Di, Reloj + tiempo de descompostura) Se genera la próxima descompostura

 $\Delta mop = \Delta mop + (\text{Reloj} - \text{TUM}) \times mo$

Se guarda el área de máquinas operativas

mo= mo + 1

Una máquina se reparó y pasa a operativa

TUM+ Reloj

Se guarda la última medición de máquinas operativas

-----Lo que hace el operario k-----

Si N=0

Ok='D'

Guardar en LEV (Rk, ∞)

Sino

Guardar en LEV (Rk, Reloj + tiempo de reparación)

N=N-1

Fin Si

Reporte parcial

Mostrar Costo promedio $k = \frac{Ahd \times 50 + 10 \times k}{800}$

Mostrar Número promedio de maquinas operativas = $\frac{Amop}{Reloj}$

Reporte Final

Mostrar todos los Costos promedio

Mostrar todos los Números promedio